



Plan d'études École professionnelle

relatif à l'ordonnance du SEFRI du 1er janvier 2026
sur la formation professionnelle initiale de

Installateur/trice-électricien/ne CFC

		Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:				1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
OE n°	Description des objectifs évaluateurs	a,b,c:	220	200	40	40			
		d:	100	120	40	40			
		e,f:	-	-	120	120			
		Total:	320	320	200	200			
a Domaine de compétences opérationnelles : Organisation des travaux d'installation électrique									
a 1 Examiner les documents d'exécution et préparer la mise en place de l'installation électrique									
		Les installateurs-électriciens CFC examinent les documents d'exécution et préparent la mise en place. Ils reçoivent le mandat du chef de projet et se procurent d'abord une vue d'ensemble des documents d'exécution. Ils vérifient que les documents sont complets et demandent les documents manquants au donneur d'ordre ou au supérieur. Ils identifient le besoin du client dans le mandat de travail et orientent leur planification du travail pour y répondre. Sur la base des documents d'exécution, ils établissent un déroulement des travaux avec des délimitations par rapport aux autres corps de métier (déroulement ou avancement des travaux). Ce faisant, ils procèdent de manière systématique, tiennent compte des travaux en amont et en aval et évaluent le temps nécessaire. Ils discutent du déroulement des travaux en équipe. Enfin, ils évaluent le travail en fonction des dangers et des risques et tiennent compte de la sécurité au travail et de la protection de la santé lors de la planification.							
a 1.1 Ils interprètent différents documents d'exécution. (C4)		0	20	20	10				
1 ^e année									
-									
2 ^e année									
Ils établissent des plans d'installation, des schémas de circuit électrique et des plans de tirage de câbles. Maison individuelle, appartements, petits ateliers.									
3 ^e année									
Ils complètent les plans d'installation, les schémas de circuit électrique et les plans de tirage de câbles existants. Les commandes de pompes, les commandes de moteurs, les ventilations, les climatisations, les commandes de chauffage et les automates programmables industriels (API de petite taille) ainsi que les installations photovoltaïques dans le segment des maisons individuelles.									
4 ^e année									
Ils analysent des plans d'installation, des schémas de circuit électrique et les plans de tirage de câbles de projets pratiques. Les commandes de pompes, les commandes de moteurs, les ventilations, les climatisations, les commandes de chauffage et les automates programmables industriels (API de petite taille) ainsi que les installations photovoltaïques dans le segment des maisons individuelles.									

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:	1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		a,b,c: d: e,f: Total:	220 100 - 320	200 120 - 320	40 40 120 200	40 40 120 200
a 1.4	Ils expliquent les dangers et les risques pour la sécurité au travail et pour la protection de la santé. (C2)		5	0	0	0
	1^e année Ils justifient des postes de travaux sûrs, premiers secours - ABCD, règles vitales 5+5, équipement de protection individuel. Ils illustrent les actions conscientes de la sécurité dans le quotidien professionnel, reconnaître les dangers, éviter les accidents. Ils expliquent les solutions industrielles (BATISEC). Documentations de la SUVA : Préparation du travail Liste de contrôle - Équipements de protection individuelle (EPI) Electricité sur les chantiers - Liste de contrôle pour plus de sécurité Apprentissage en toute sécurité Plan d'urgence pour les postes de travail fixes Vos collaborateurs savent-ils quoi faire face à une urgence? Liste de contrôle Machines électriques portatives - Machines intactes, travailler en toute sécurité					
	2^e année -					
	3^e année -					
	4^e année -					
a 1.5	Ils expliquent les bases légales de la sécurité au travail. (C2)		5	0	0	0
	1^e année Ils décrivent les bases légales de la sécurité au travail : Dans l'ordonnance sur le courant fort : - Prévention des accidents - Mesures à prendre en cas d'accidents et de sinistres dus à l'électricité Ils décrivent les bases légales de la sécurité au travail dans l'ordonnance sur les installations à basse tension : - Exigences fondamentales de sécurité - Sécurité au travail					
	2^e année -					
	3^e année -					
	4^e année -					

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
a 2 Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques					
	Les installateurs-électriciens CFC préparent la documentation relative aux équipements électriques.				
	Dans un premier temps, ils vérifient que les documentations techniques et les plans détaillés sont réalisables et, si nécessaire, ils révisent les plans détaillés ou la documentation. Par exemple, ils dimensionnent les conduites et les systèmes de protection ou esquissent les documents détaillés à la main ou avec des outils numériques.				
	Lors de l'élaboration de la documentation technique, ils travaillent de manière soigneuse et précise et respectent les normes et les règles de la technique.				
a 2.1	Ils décrivent les bases techniques des documentations. (C2)	30	0	0	0
	1^e année Ils justifient les bases du circuit électrique, tension, courant, puissance, résistance, travail. Ils mesurent des grandeurs électriques simples, tension, courant, puissance, résistance, travail. Ils présentent les bases de la science des schémas. Schéma 0, 1, 2, 3, 6, plan d'installation, plan d'appareillage, schéma de circuit, schéma de commande et schéma de principe.				
	2^e année -				
	3^e année -				
	4^e année -				
a 2.2	Ils décrivent les exigences les plus importantes des règles de la technique. (C2)	10	0	0	0
	1^e année Ils justifient les bases de la norme sur les installations à basse tension NIBT en ce qui concerne la protection de base, la protection contre les défauts et la protection complémentaire.				
	2^e année -				
	3^e année -				
	4^e année -				
a 2.3	Ils établissent des dessins et des plans détaillés. (C3)	20	0	0	0
	1^e année Ils établissent des dessins techniques pour des pièces simples, capots de recouvrement, supports de fixation. Ils réalisent des plans électriques détaillés pour la salle de bains et la cuisine. Ils réalisent des commandes par contact à impulsion et des commandes par contact permanent. Ils réalisent des plans de tirage de câbles conformément au mandat pratique.				
	2^e année -				

Page 4/28

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:				1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		a,b,c:	220	200	40	40			
		d:	100	120	40	40			
		e,f:	-	-	120	120			
Total:	320	320	200	200					
	3 ^e année								
	-								
	4 ^e année								
	-								
a 2.4	Ils calculent les conduits et les systèmes de protection. (C3)		30	15	0	0			
	1 ^e année								
	Ils appliquent les bases des mathématiques, systèmes de coordonnées, mesures, puissances de dix, convertir des formules électrotechniques, utiliser une calculatrice. Ils calculent avec les bases électrotechniques, loi d'ohm, densité de courant, puissance, commande en série et en parallèle, montage mixte, lois de Kirchhoff, résistance des conducteurs, chute de tension, sources de tension, énergie, coûts, rendement.								
	2 ^e année								
	Ils utilisent les bases pour les dispositifs de protection contre les surintensités, les disjoncteurs, les fusibles de puissance normale, les fusibles de puissance élevée à basse tension, les disjoncteurs différentiels et les dispositifs de protection contre l'incendie (AFDD). Ils développent la structure, le fonctionnement et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités Disjoncteurs, fusibles de puissance normale, fusibles de puissance élevée à basse tension, disjoncteurs différentiels.								
	3 ^e année								
	-								
	4 ^e année								
	-								
a 2.5	Ils dimensionnent les conduits et les systèmes de protection. (C3)		0	5	10	0			
	1 ^e année								
	-								
	2 ^e année								
	Ils choisissent les domaines d'application des dispositifs de protection contre les surintensités, disjoncteur, fusible de puissance normale, fusible de puissance élevée à basse tension, disjoncteur différentiel. Ils expliquent la protection contre les surintensités des disjoncteurs différentiels (DDR) et le dimensionnement des disjoncteurs différentiels (DDR). Ils illustrent les propriétés particulières telles que la sélectivité et la temporisation à court terme.								
	3 ^e année								
	Ils dimensionnent les conduites selon la norme sur les installations à basse tension NIBT. Ils expliquent et appliquent les 7 étapes du dimensionnement des conduites selon les facteurs de conversion combinés (tableau K _{GH}).								
	4 ^e année								
	-								

Page 5/28

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:				1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		a,b,c: d: e,f: Total:	220 100 - 320	200 120 - 320	40 40 120 200	40 40 120 200			
a 2.7	Ils élaborent des documents détaillés. (C3)		5	10	0	0			
	1^e année Ils dessinent des schémas de principe de logements, de maisons individuelles, de petits ateliers et de bureaux.								
	2^e année Ils complètent les schémas de principe des logements, des maisons individuelles, des petits ateliers et des bureaux. Ils transfèrent le dimensionnement complet de tous les conducteurs tels que les conducteurs d'équipotentialité de protection, les conducteurs de terre, les électrodes de terre de fondation dans un schéma de principe.								
	3^e année -								
	4^e année -								
a 3	Commander et préparer le matériel et les outils conformément au mandat d'installation électrique								
	Les installateurs-électriciens CFC déterminent et commandent les matériaux, les machines et les outils nécessaires conformément aux documents du mandat. Dans un premier temps, ils déterminent quels matériaux, machines et outils sont nécessaires pour le mandat. Ils établissent la liste des matériaux (par ex. une liste d'équipement). S'il existe une liste des matériaux pour l'installation électrique, ils vérifient qu'elle soit complète. Ensuite, ils commandent le matériel pour les installations électriques conformément au plan d'installation et au schéma électrique ainsi qu'au descriptif des prestations. Ce faisant, ils agissent de manière structurée et travaillent efficacement. En outre, ils déterminent quels outils spéciaux, machines et autres moyens auxiliaires sont nécessaires. Ce faisant, ils veillent à ce que les outils nécessaires soient prêts à l'emploi et fonctionnels. Ils remplacent les outils défectueux. A l'aide du bon de livraison, ils contrôlent si la livraison est complète. Ils vérifient également que le matériel livré ne présente pas de dommages. S'ils en découvrent, ils le signalent à la personne responsable. Finalement, ils stockent le matériel à l'endroit prévu et conformément aux directives de l'entreprise. Ils veillent à ce que le matériel soit protégé contre les dommages, la saleté et le vol.								
a 3.1	Ils interprètent les propriétés des matériaux. (C2)		5	0	0	0			
	1^e année Ils décrivent différentes propriétés. Mécaniques, thermiques, électriques, chimiques et applications du cuivre, de l'aluminium, du fer, du plastique (PVC) et du caoutchouc.								
	2^e année -								
	3^e année -								
	4^e année -								

Page 6/28

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:				1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		a,b,c: d: e,f: Total:	220 100 - 320	200 120 - 320	40 40 120 200	40 40 120 200			
a 4 Aménager et sécuriser le lieu de travail pour les travaux d'installation électrique									
	Les installateurs-électriciens CFC aménagent le lieu de travail en toute sécurité pour les travaux électriques, conformément aux prescriptions légales. Dans l'entreprise, ils contrôlent d'abord si leur équipement de protection individuelle (EPI) est complet. Selon le travail à effectuer, ils décident de l'équipement nécessaire et le revêtent. Avant de commencer le travail sur le lieu de travail, les électriciens CFC évaluent leur lieu de travail en termes de danger et de risque. Ainsi, avant de commencer les travaux, ils inspectent leur lieu de travail et s'assurent qu'il est libre de tout obstacle. Ils s'assurent que tous les outils et matériaux nécessaires pour la sécurité du lieu de travail sont disponibles et en bon état. Ils sécurisent la zone de travail afin d'éloigner les personnes des zones dangereuses en installant des rubans de délimitation, des panneaux ou d'autres avertissements. Ils s'assurent également que la zone est exempte de tout risque d'incendie ou d'explosion. Pendant le travail, ils portent leur équipement de protection individuelle (par ex. casque, lunettes de protection, équipement de protection contre les chutes).								
a 4.1	Ils décrivent les principales substances dangereuses et leurs conséquences pour la santé. (C2)	5	0	0	0				
	1^e année Ils interprètent les symboles de danger suivants, Attention dangereux, Extrêmement inflammable, Comburant, Explosif, Gaz sous pression, Dangereux pour les eaux, Corrosif, Nocif, Hautement toxique. Ils expliquent une mesure de protection appropriée pour éviter les accidents. Ils décrivent la manipulation de l'amiante conformément aux directives de la SUVA.								
	2^e année -								
	3^e année -								
	4^e année -								
a 4.2	Ils décrivent le maniement sûr de l'électricité. (C2)	5	0	0	0				
	1^e année Ils expliquent le domaine d'application de la norme sur les installations à basse tension NIBT en ce qui concerne les courants, les tensions, la gamme de fréquence. Ils expliquent les facteurs d'influence pour une utilisation sûre de l'électricité Tension, courant, temps selon la norme sur les installations à basse tension NIBT.								
	2^e année -								
	3^e année -								
	4^e année -								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		a,b,c: 220	200	40	40
		d: 100	120	40	40
		e,f: -	-	120	120
		Total: 320	320	200	200
a 4.3	Ils décrivent le contenu de l'Ordonnance sur les travaux de construction OTConst de la SUVA. (C2)	5	0	0	0
	1^e année Ils décrivent les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les chantiers en se basant sur l'Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst). Ils illustrent l'ordonnance sur les travaux de construction à l'aide d'exemples pratiques.				
	2^e année -				
	3^e année -				
	4^e année -				
a 4.4	Ils décrivent les situations et les activités dans lesquelles un équipement de protection individuel EPI approprié est porté. (C3)	5	0	0	0
	1^e année Ils mettent en oeuvre la nécessité des différents niveaux de protection, selon le modèle des couches d'oignon, selon la norme sur les installations à courant faible NIBT. Ils choisissent à quelles intensités de courant de court-circuit quel niveau de protection de l'équipement de protection individuelle (EPI) doit être appliqué.				
	2^e année -				
	3^e année -				
	4^e année -				
b Domaine de compétence opérationnelle : Réalisation de travaux d'installation électrique dans le gros œuvre					
b 1 Réaliser des provisoires de chantier pour les équipements électriques, les raccorder et les mettre en service					
	Les installateurs-électriciens CFC réalisent et mettent en service des équipements provisoires de chantier (distributeurs de courant de chantier et autres installations provisoires) pour les installations électriques dans le cadre de nouvelles constructions ou de transformations.				
	Ils vérifient d'abord sur le chantier ou lors de transformations où l'équipement provisoire doit être installé et préparent le matériel nécessaire. Ils procèdent de manière structurée et réfléchie. Ils dimensionnent le distributeur de chantier et d'autres équipements provisoires conformément au mandat et respectent les prescriptions de sécurité.				
	Ils déterminent ensuite les points de raccordement et l'emplacement où l'équipement provisoire doit être installé. Ce faisant, ils raccordent aussi bien des locaux individuels que des étages. Ils fixent les équipements provisoires et les raccordent à l'aide de lignes de raccordement.				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
b 1, suite					
	Dès que les équipements provisoires sont installés, ils effectuent la première vérification parallèlement à la construction et consignent les résultats dans un protocole avant que l'installation de chantier puisse être utilisée conformément à sa destination avec le contrôle final qui s'ensuit. Lors de l'installation d'équipements provisoires, ils respectent les règles de la technique.				
	Lors du démontage des équipements provisoires de chantier, les installateurs-électriciens CFC vérifient qu'ils ne présentent pas de dommages visibles. Le cas échéant, ils remettent en état les équipements provisoires et informent le supérieur pour qu'il procède à un contrôle ultérieur.				
b 1.1	Ils appliquent les dimensionnements des câbles, la puissance requise, la sélectivité, les dispositifs de connexion et les systèmes de protection. (C3)	10	10	0	0
	1^e année Ils mettent en oeuvre les dispositions des mesures de protection de la norme sur les installations à basse tension NIBT. Protection contre les influences thermiques, types de mise au neutre, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, influences extérieures.				
	2^e année Ils appliquent les dispositions des mesures de protection de la norme sur les installations à basse tension NIBT. Couper et commuter, dispositifs de connexion. Ils calculent les sections de câble selon la norme sur les installations à basse tension NIBT. Protection contre les surintensités et les courts-circuits, sélectivité, etc.				
	3^e année -				
	4^e année -				
b 1.3	Ils expliquent les exigences accrues posées à l'installation en ce qui concerne les règles de la technique. (C2)	5	0	0	0
	1^e année Ils expliquent les liens entre la loi, les ordonnances, les institutions, les normes et les directives complémentaires des gestionnaires de réseau. Ils interprètent différentes ordonnances. Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT), Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT), Ordonnance sur les installations à courant fort (OICF) en rapport avec l'exercice de la profession.				
	2^e année -				
	3^e année -				
	4^e année -				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^{re} année d'apprentissage	2 ^{re} année d'apprentissage	3 ^{re} année d'apprentissage	4 ^{re} année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
b 2 Elaborer des systèmes de mise à la terre, de protection contre la foudre et d'égalisation de potentiel et les documenter					
	Les installateurs-électriciens CFC élaborent des systèmes de mise à la terre, de protection contre la foudre et d'égalisation de potentiel conformément au plan d'installation et les documentent.				
	Ils réalisent tout d'abord les points de raccordement pour les systèmes de mise à la terre, de protection contre la foudre et d'égalisation de potentiel selon le plan. Ensuite, ils posent et relient les matériaux conducteurs des systèmes de mise à la terre, de protection contre la foudre et d'égalisation de potentiel aux points définis. Ils travaillent de manière responsable et documentent après leur travail, les systèmes de mise à la terre pour les installations électriques de manière correcte et propre et selon les directives des instances compétentes.				
b 2.1	Ils appliquent les règles reconnues de la technique pour les systèmes de mise à la terre, de protection contre la foudre et d'égalisation de potentiel. (C3)	10	0	0	0
	1^{re} année Ils interprètent les dispositions des caractéristiques générales selon la norme sur les installations à basse tension NIBT. Ils choisissent le matériel d'installation en fonction des influences extérieures, chimiques, mécaniques, thermiques, électriques. Ils dimensionnent l'électrode de terre, la ligne de terre, les systèmes de protection contre la foudre, le conducteur d'équipotentialité de protection, l'électrode de terre de fondation.				
	2^{re} année -				
	3^{re} année -				
	4^{re} année -				
b 3 Mesurer les positions d'installation des composants électriques et les marquer					
	Les installateurs-électriciens CFC mesurent et marquent des positions d'installation pour les installations électriques.				
	Tout d'abord, ils étudient les plans du bâtiment ou de l'installation, afin de déterminer à quels emplacements des raccordements électriques sont nécessaires. Ils identifient le câblage, les boîtiers de distribution et autres composants électriques, afin de mesurer et de marquer les positions des installations. Ils travaillent de manière autonome, structurée et efficace.				
	Ils marquent avec précision les positions des composants électriques et s'assurent que leur positionnement est exactement là où ils sont nécessaires. Ils travaillent en étroite collaboration avec d'autres corps de métiers pour mesurer et marquer les positions et s'assurent que les connexions électriques sont installées correctement et en conformité avec les plans et les exigences des clientes et clients.				
b 3.2	Ils décrivent les moyens auxiliaires techniques pour la prise de mesure et le traçage. (C2)	5	0	0	5
	1^{re} année Ils décrivent les bases pour la mesure et le traçage. Système de coordonnées dans le plan d'installation, convertir les échelles.				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
	2^e année				
	-				
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	Ils décrivent les possibilités offertes par les outils numériques, par ex. la réalité augmentée, les technologies de réalité, le Building Information Modelling, l'intelligence artificielle.				
b 4 Cheviller et tuyauter le plafond et les murs					
	Les installateurs-électriciens CFC chevillent les murs et les plafonds et posent les tubes conformément au plan d'installation.				
	Ils préparent les matériaux nécessaires sur le lieu de travail, conformément à la liste de matériel et au plan. Ils veillent à ce que le matériel soit complet et procèdent de manière réfléchie et systématique. Ensuite, ils mesurent et tracent les positions sur la base des plans d'installation électrique, en utilisant les moyens appropriés et avec précision. Ils chevillent les murs et les plafonds et posent les tubes. Ils travaillent de manière autonome ou en équipe.				
	Après le travail, ils vérifient que les positions et les tuyauteries sont complètes et contrôlent si les conduits sont bien fixés. Une fois le travail terminé, ils rangent le lieu de travail et éliminent ou trient les déchets aux endroits prévus à cet effet dans les règles de l'art.				
b 4.1	Ils décrivent les matériaux à insérer et leur utilisation. (C2)	5	0	0	0
	1^e année				
	Ils justifient l'utilisation des types de tubes et des matériaux d'insertion appropriés. Chevilles pour lampes, boîtes d'encastrement, protections de coffrage, chevilles de transition, boîtes, supports de tuyaux, etc. conformément à la norme sur les installations à basse tension NIBT.				
	2^e année				
	-				
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	-				
b 4.4	Ils expliquent le déroulement du tri et de l'élimination des déchets et des substances dangereuses. (C2)	5	0	0	0
	1^e année				
	Ils formulent les différentes règles d'élimination respectueuses de l'environnement et donnent des exemples corrects, économie circulaire, taxe anticipée de recyclage TAR. Ils décrivent le processus de recyclage durable pour les matériaux liés à la profession. Vieux cuivre, déchets d'équipements électriques et électroniques, métaux, matières plastiques. Ils expliquent la procédure pour l'élimination de l'amiante.				
	2^e année				
	-				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^{re} année d'apprentissage	2 ^{re} année d'apprentissage	3 ^{re} année d'apprentissage	4 ^{re} année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	-				
b 5 Réaliser des installations encastrées					
	Les installateurs-électriciens CFC montent des installations encastrées.				
	Dans un premier temps, ils déterminent, à l'aide du plan d'installation, quelles conduits, quels câbles ou quels tubes d'installation doivent être posés. Ils vérifient que les matériaux livrés sont complets conformément au bon de livraison de la commande. Avant de monter les installations encastrées, ils traitent les murs en tenant compte du pont thermique, de la transmission acoustique et de la protection contre l'incendie.				
	Ensuite, ils mesurent les appareils selon le plan d'installation et posent les tuyaux d'installation dans les murs et les plafonds selon le plan. Enfin, ils contrôlent les fixations avec soin.				
	Une fois le travail terminé, ils vérifient l'intégralité des installations local après local.				
b 5.1	Ils décrivent l'influence des ponts thermiques, de la transmission acoustique et de la protection contre l'incendie sur l'installation. (C2)	5	0	0	5
	1^{re} année				
	Ils expliquent les mesures à prendre pour éviter la transmission acoustique dans les installations électriques.				
	2^{re} année				
	-				
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	Ils expliquent les mesures de protection contre l'incendie en ce qui concerne la source d'inflammation, le comportement du feu et les degrés de combustibilité. Ils interprètent le maintien de la fonction et le choix des conduites selon la NIBT.				
b 6 Monter des systèmes de support de câbles					
	Les installateurs-électriciens CFC montent les systèmes de support de câbles aux emplacements prévus en fonction de la situation.				
	Ils contrôlent les systèmes de support de câbles commandés pour l'installation conformément aux documents. Ils préparent ensuite les systèmes de support et vérifient qu'ils ne soient pas endommagés. Tout d'abord, ils prennent des mesures et tracent les points de fixation des systèmes de support avec soin et précision. Ils déterminent ensuite les matériaux à utiliser en tenant compte des influences extérieures, des dimensions, de la capacité de charge et de la protection contre l'incendie. Ce faisant, ils agissent avec calme et sécurité. Ils travaillent de manière autonome ou en équipe. Ils installent les systèmes de support de câbles conformément au plan. Ils utilisent des moyens auxiliaires appropriés pour le montage afin de respecter la sécurité au travail.				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
b 6.2	Ils mettent en œuvre les propriétés physiques des systèmes de support de câbles. (C3)	10	0	0	0
	1^e année Ils appliquent les principes physiques de base. Propriétés des matériaux, poids, addition graphique des forces, vecteurs, couple, etc.				
	2^e année -				
	3^e année -				
	4^e année -				
b 7 Tirer des câbles et des fils					
	Les installateurs-électriciens CFC tirent des câbles et les fils en tenant compte du plan d'installation. Ils préparent les installations pour le tirage en fonction du plan. Tout d'abord, ils préparent les câbles et les fils nécessaires, ainsi que les tire-fils. Ils tirent les câbles et les fils en utilisant les tire-fils. Ils travaillent en équipe, coordonnent leur travail et se consultent mutuellement. Ils respectent les longueurs prescrites pour sectionner les câbles et les fils. Ensuite, ils étiquettent les câbles et les fils. Une fois le travail terminé, ils rangent le lieu de travail et éliminent les déchets à l'emplacement prévu à cet effet dans les règles de l'art.				
b 7.2	Ils décrivent les domaines d'utilisation, les applications et les propriétés des câbles et des fils en relation avec les différentes influences de l'environnement (par ex. thermique, mécanique, chimique et électrique). (C3)	5	0	0	0
	1^e année Ils utilisent les fils et les câbles corrects pour le domaine d'application correct. Ils utilisent les désignations abrégées correctes des câbles et des fils conformément à la norme sur les installations à basse tension NIBT.				
	2^e année -				
	3^e année -				
	4^e année -				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
c Domaine de compétences opérationnelles : Installation d'équipements électriques					
c 1 Équiper les consommateurs finaux en mettant en place l'appareillage et les conduits électriques					
	Les installateurs-électriciens CFC équiper les consommateurs électriques finaux en mettant en place l'appareillage et les conduits électriques. Ils déterminent l'emplacement et la hauteur de montage conformément aux documents du mandat et mesurent les positions. Ensuite, ils installent soigneusement les consommateurs, les appareils d'installations électriques, de technique du bâtiment et d'énergies renouvelables ainsi que les conduits correspondants. Lors de l'exécution du travail, ils tiennent compte des aspects liés à l'environnement, à l'élimination des déchets et à la santé. Ils étiquettent et documentent les composants électriques. Après le montage, ils nettoient le poste de travail.				
c 1.1	Ils décrivent les différents appareils, consommateurs et conduits. (C2)	5	15	0	0
	1^e année Ils justifient, à l'aide de la résistance de ligne, la chute de tension et l'échauffement des lignes en service selon la norme sur les installations à basse tension NIBT.				
	2^e année Ils expliquent les principes de base des diodes, des redresseurs, des redresseurs unidirectionnels et bidirectionnels. Ils expliquent les appareils électriques suivants : appareils de chauffage électriques, plaques de cuisson à foyer radiant et à induction, régulateurs, chauffe-eau, thermostats, appareils de réfrigération et de chauffage modèle de pompe à chaleur, modèles de redresseurs et d'onduleurs, sources lumineuses (LED).				
	3^e année -				
	4^e année -				
c 1.2	Ils décrivent les matériaux de montage appropriés pour le montage des consommateurs et des appareils (protection contre l'incendie / locaux corrosifs). (C2)	0	5	0	0
	1^e année -				
	2^e année Ils déterminent au cas par cas les différents matériaux de montage et les récepteurs en fonction des influences extérieures selon la norme sur les installations à basse tension NIBT et les indications du fabricant. Ils déterminent au cas par cas les différents matériaux de montage et les récepteurs en fonction du comportement au feu selon la norme sur les installations à basse tension NIBT et les indications du fabricant.				
	3^e année -				
	4^e année -				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
c 1.4	Ils établissent différents concepts d'étiquetage pour les appareils, les consommateurs et les conduits. (C3)	5	5	0	0
	1^e année Ils utilisent l'étiquetage correct des appareils, des récepteurs et des conduits dans les schémas de commande, les schémas de circuit électrique et les plans d'installation.				
	2^e année Ils mettent en oeuvre le concept d'étiquetage prescrit à l'aide d'exemples pratiques.				
	3^e année -				
	4^e année -				
c 2 Raccorder les consommateurs finaux, l'appareillage et les conduits électriques					
	Les installateurs-électriciens CFC raccordent les consommateurs finaux, l'appareillage et les conduits électriques. Avant de procéder au raccordement, ils se procurent la documentation technique. Ensuite, ils raccordent les composants conformément au plan et effectuent le contrôle des raccordements (par exemple au moyen d'un contrôle visuel, d'un contrôle des vis, d'un contrôle par pince de la protection contre les contacts). Enfin, ils protègent l'installation contre une mise en marche involontaire ou accidentelle.				
c 2.1	Ils analysent les différentes documentations des fabricants et les caractéristiques des consommateurs, des appareils et des composants électriques. (C4)	5	35	0	0
	1^e année Ils apprennent, à partir d'exemples pratiques et conformément aux indications du fabricant, comment raccorder les récepteurs et les appareils d'éclairage, de sonnerie et de puissance.				
	2^e année Ils analysent les bases de la technique du courant alternatif. Fréquence, valeur de crête et valeur effective, durée de la période, fréquence circulaire, rapports de transformation des transformateurs monophasés. Ils calculent à l'aide de la trigonométrie et du théorème de Pythagore : puissance apparente, active et réactive, résistance apparente, active et réactive, facteur de puissance, résistance et inductance en série, résistance et capacité en série. Ils interprètent les installations de compensation. Ils extraient d'une description ou d'une plaque signalétique les indications nécessaires du fabricant.				
	3^e année -				
	4^e année -				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^{re} année d'apprentissage	2 ^{re} année d'apprentissage	3 ^{re} année d'apprentissage	4 ^{re} année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
c 2.2	Ils décrivent les moyens d'exploitation et les composants en termes d'efficacité énergétique. (C2)	5	0	0	0
	1^{re} année Ils interprètent les étiquettes énergétiques et les classes énergétiques. Ils interprètent la valeur du Coefficient de performance (COP) d'une pompe à chaleur. Ils expliquent pourquoi une meilleure classe énergétique est plus rentable à long terme.				
	2^{re} année -				
	3^{re} année -				
	4^{re} année -				
c 2.3	Ils décrivent les normes en vigueur concernant les raccordements dans les règles de l'art de consommateurs électriques. (C2)	5	5	0	0
	1^{re} année Conformément à la norme sur les installations à basse tension NIBT, ils expliquent à l'aide d'exemples pratiques les raccordements corrects des équipements électriques : bornes, interrupteurs, prises de courant, ampoules, moteurs, etc.				
	2^{re} année Conformément aux prescriptions d'usine, ils expliquent à l'aide d'exemples pratiques les raccordements corrects des équipements électriques. Générateurs et récepteurs verrouillables.				
	3^{re} année -				
	4^{re} année -				
c 2.4	Ils expliquent le contrôle des raccordements conformément aux règles reconnues. (C2)	0	0	5	0
	1^{re} année -				
	2^{re} année -				
	3^{re} année Ils décrivent le contrôle visuel selon la norme sur les installations à basse tension NIBT. Ils expliquent le contenu et la signification de l'ordonnance sur les installations à basse tension OIBT et justifient son utilisation.				
	4^{re} année -				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
c 3 Établir la distribution électrique et la raccorder					
	Les installateurs-électriciens CFC réalisent des ensembles d'appareillage simples ou montent des ensembles d'appareillage préfabriqués aux endroits prévus selon le plan d'installation dans les règles de l'art. Ils commencent par équiper l'ensemble d'appareillage selon les documents du projet en tenant compte des conditions techniques de raccordement et des indications du fabricant. Ils étiquettent les équipements conformément aux documents du projet. Ensuite, ils câblent les composants de commutation, de commande, de mesure et de sécurité conformément aux courants nominaux et au dégagement de chaleur. Ils raccordent soigneusement les ensembles d'appareillage fabriqués par leurs soins ou préfabriqués. Enfin, ils contrôlent l'installation, documentent les résultats des mesures et établissent la documentation technique de l'installation de manière propre et complète.				
c 3.1	Ils différencient les organes de protection selon leur utilisation. (C4)	0	0	0	10
	1^e année -				
	2^e année -				
	3^e année -				
	4^e année Ils classent les composants suivants en fonction de l'application dans le schéma de principe : Fusibles, fusibles de puissance normalisés basse tension, fusibles de puissance élevés basse tension, Disjoncteur de protection de ligne (DPL), Disjoncteur de protection moteur (DPM), Relais de protection moteur (RPM), Disjoncteur de protection incendie (AIFS), Disjoncteurs différentiels (DDR / FI - LS / RCBO), Protection contre les surtensions (SPD).				
c 3.2	Ils choisissent les organes de protection selon leur mode de fonctionnement. (C3)	0	10	0	0
	1^e année -				
	2^e année Ils choisissent l'organe de protection approprié en fonction des caractéristiques suivantes : caractéristiques de déclenchement, déclenchement magnétique et thermique, classe de limitation de courant, pouvoir de coupure nominal, courants nominaux, etc.				
	3^e année -				
	4^e année -				
c 3.3	Ils décrivent les appareils de commutation et de commande. (C2)	0	10	0	0
	1^e année -				

Page 17/28

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:				1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		a,b,c:	220	200	40	40			
		d:	100	120	40	40			
e,f:	-	-	120	120					
Total:		320	320	200	200				
	2^e année Ils interprètent les appareils de commutation. Interrupteurs principaux, interrupteurs de maintenance, arrêts d'urgence, interrupteurs de fonctionnement, connecteurs, etc. Ils interprètent les appareils de commande, les relais, les contacteurs, les contacts sans potentiel des récepteurs de télécommande centralisée (RSE), des pompes à chaleur et des onduleurs. Ils expliquent l'utilisation et le fonctionnement des appareils de commutation et de commande.								
	3^e année -								
	4^e année -								
c 3.4	Ils dimensionnent les organes de protection en utilisant leurs caractéristiques. (C3)	0	10	0	0				
	1^e année -								
	2^e année Ils choisissent l'organe de protection approprié selon la NIBT sur la base de la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ils contrôlent les organes de protection en termes de sélectivité, de protection de secours, de facteur de simultanéité, de courants assignés et de types de disjoncteurs différentiels (DDR).								
	3^e année -								
	4^e année -								
c 3.6	Ils choisissent les moyens d'exploitation appropriés pour l'ensemble d'appareillage en fonction du mandat. (C3)	0	10	0	0				
	1^e année -								
	2^e année Ils déterminent, à partir d'un schéma de principe d'une maison individuelle, d'un logement ou d'un petit atelier, les composants à installer pour l'ensemble d'appareillage. Ils équiperont l'ensemble d'appareillage avec les composants appropriés conformément à la NIBT et aux prescriptions d'usine (PDIE-CH). Ils établissent une liste de pièces correspondante à cet effet.								
	3^e année -								
	4^e année -								
c 3.7	Ils décrivent la documentation technique. (C2)	0	5	0	0				
	1^e année -								

Page 18/28

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:				1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		a,b,c:	220	200	40	40			
		d:	100	120	40	40			
		e,f:	-	-	120	120			
Total:	320	320	200	200					
	2^e année								
	Ils interprètent la documentation technique à l'aide d'un exemple pratique. Plaque signalétique, exigence de construction, certificat de type, certificat de pièces, déclarations de conformité, schémas et légendes.								
	3^e année								
	-								
	4^e année								
	-								
c 4 Installer des équipements électriques et des systèmes de commande									
	Les installateurs-électriciens CFC installent des systèmes de commande électrique en fonction des besoins des clients.								
	Ils travaillent en étroite collaboration avec la direction du projet et la direction des travaux afin de mettre en œuvre les besoins des clients en matière d'installations électriques et de systèmes de commande. Ce faisant, ils sont aimables et répondent aux préoccupations des clients et clientes.								
	Conformément au mandat du client, ils installent par ex. des câbles et des appareils pour les systèmes de gestion de l'énergie destinés à la visualisation des consommations, à l'optimisation de la consommation propre et aux systèmes de gestion de la charge, etc. Ils conseillent les clients et clientes lors du choix des composants, participent au placement des capteurs et actionneurs et autres appareils électriques. Finalement, ils établissent la documentation technique pour les systèmes de commande électriques.								
c 4.1	Ils décrivent différents systèmes de commande. (C2)	0	10	0	0				
	1^e année								
	-								
	2^e année								
	Ils expliquent la différence entre commander et réguler. Ils expliquent les tâches des capteurs et des actionneurs. Ils citent des exemples de capteurs et d'actionneurs qui sont utilisés. Ils expliquent l'utilisation des automates programmables (petits API). Ils décrivent la fonction des combinaisons logiques de base telles que AND, OR, NAND, NOR et NOT.								
	3^e année								
	-								
	4^e année								
	-								

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^{re} année d'apprentissage	2 ^{re} année d'apprentissage	3 ^{re} année d'apprentissage	4 ^{re} année d'apprentissage
c 4.2	Ils dessinent des systèmes de commande simples (C3).	0	20	0	10
	1^{re} année -				
	2^{re} année Ils développent des schémas électriques pour des commandes de porte, des commandes de pompes, des commandes de grues et des commandes de moteurs avec des méthodes de démarrage. Direct, démarreur progressif, convertisseur de fréquence. Ils interprètent des schémas électriques pour des commandes de chauffage-ventilation-climatisation et des commandes de pompes à chaleur. Ils établissent un schéma de câblage pour les commandes de chauffage, ventilation et climatisation et les commandes de pompes à chaleur. Ils établissent des tables de vérité, des schémas fonctionnels et des schémas électriques de combinaisons logiques de base telles que AND, OR, NAND, NOR et NOT.				
	3^{re} année -				
	4^{re} année Ils intègrent dans un schéma électrique existant les composants nécessaires à une gestion de la charge, Stations de recharge pour l'électromobilité. Ils choisissent dans un exemple pratique les appareils appropriés pour la visualisation et l'optimisation énergétique.				
c 5	Recevoir des mandats supplémentaires et des modifications et les documenter				
	Les installateurs-électriciens CFC identifient et documentent toutes les modifications qui ont été réalisées sur un projet électrique, y compris les modifications des schémas de commande, du câblage ou des appareils électriques. Les détails de la modification, tels que le type de modification, la raison de la modification et les zones de l'installation concernées, sont consignés au fur et à mesure dans la documentation (par ex. un journal de chantier). Ils se concertent avec les responsables compétents et donnent des informations sur les modifications effectuées. Les modifications sont contrôlées et approuvées par les ingénieurs électriciens, les chef/fes de projet responsables ou les clients et clientes. Cela permet de s'assurer que les modifications sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur tout au long du projet.				
c 5.1	Ils décrivent le déroulement d'un projet. (C2)	5	0	5	0
	1^{re} année Ils élaborent un déroulement de projet simple pour une installation d'éclairage en se basant sur les principes suivants : délais, responsabilités, listes de pièces.				
	2^{re} année -				
	3^{re} année Ils justifient le déroulement nécessaire du projet à l'aide d'un projet pratique donné et modifié tel que : Commandes de portes, commandes de pompes, commandes de grues, commandes de moteurs avec procédure de démarrage. Démarreurs directs, démarreurs progressifs, convertisseurs de fréquence, commandes de chauffage-ventilation-climatisation et commandes de pompes à chaleur. Ils expliquent les documentations adaptées.				
	4^{re} année -				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
d Domaine de compétence opérationnelle : Installation de la technique du bâtiment					
d 1 Installer des composants de l'automatisation des bâtiments et des systèmes d'automatisation des locaux					
	Les installateurs-électriciens CFC installent des composants d'automatisation du bâtiment et des systèmes d'automatisation des locaux. Ils relient des éléments de l'automatisation du bâtiment au système d'automatisation des locaux et au système de gestion de l'énergie. Les composants ou systèmes installés peuvent inclure des systèmes de chauffage et de refroidissement, des systèmes pour maisons intelligentes pour le contrôle de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, des systèmes de sécurité et de surveillance. Ils installent également des systèmes de contrôle de l'éclairage qui peuvent enclencher ou diminuer automatiquement la lumière en fonction du moment de la journée, de la luminosité ou d'autres facteurs. En outre, ils installent des systèmes de distribution audio et vidéo qui permettent de diffuser de la musique et des films dans différentes pièces de la maison. Enfin, ils participent à la mise en service des composants d'automatisation du bâtiment et des systèmes d'automatisation des locaux ou mettent en service des systèmes simples de manière autonome et expliquent leur fonctionnement aux clients et clientes. Ce faisant, ils font preuve d'amabilité, d'ouverture et de prévenance.				
d 1.1	Ils décrivent les différents composants et systèmes. (C2)	0	20	10	0
	1^e année -				
	2^e année Ils représentent les types et les principes des systèmes de bus utilisés pour les éléments de l'automatisation des bâtiments, de l'automatisation des locaux et des systèmes de gestion de l'énergie. Ils désignent des composants tels que des capteurs, des actionneurs ou des systèmes, par ex. pour les systèmes de chauffage et de refroidissement, les systèmes smart home pour la commande de l'éclairage, des installations audio-vidéo, du chauffage, de la climatisation, des systèmes de sécurité et de surveillance. Ils expliquent leurs fonctions et représentent des schémas de systèmes de bus.				
	3^e année Ils interprètent différents systèmes de bus tels que Wiser, Legrand My Home, ABB Free@home, Aladin, DALI, Shelly, Loxone et KNX.				
	4^e année -				
d 1.2	Ils réalisent des schémas de principe de systèmes d'automatisation des locaux. (C3)	0	0	0	20
	1^e année -				
	2^e année -				
	3^e année -				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
	4^e année				
	À partir d'un exemple pratique donné, ils développent un schéma de principe avec mise en relation des divers corps de métier. Systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes smart home pour la commande de l'éclairage, du chauffage, des systèmes de sécurité et de surveillance.				
d 1.4	Ils décrivent les potentiels et les possibilités de l'automatisation du bâtiment pour réduire la consommation d'énergie. (C2)	0	10	0	0
	1^e année				
	-				
	2^e année				
	Ils expliquent les aspects fonctionnels selon la norme sur les installations à basse tension NIBT relative à l'efficacité énergétique, conformément au circuit de régulation de l'optimisation du système, de l'exploitation et de l'évaluation.				
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	-				
d 2 Installer des systèmes énergétiques					
	Les installateurs-électriciens CFC installent des systèmes de production d'énergie (pour le fonctionnement normal, de secours ou en îlot) afin de garantir les besoins de base en énergie électrique et d'harmoniser de manière optimale la production et la consommation d'énergie.				
	Ils installent des composants et des systèmes qui commandent, surveillent et protègent les systèmes d'approvisionnement en énergie (par ex. installations photovoltaïques, infrastructure de recharges, systèmes de stockage). Pour optimiser l'exploitation et la consommation propre, ils installent les lignes de raccordement nécessaires à cet effet et raccordent les appareils correspondants dans les règles de l'art.				
	Enfin, ils mettent en service des systèmes simples ou participent à la mise en service du système de gestion de l'énergie et expliquent son fonctionnement.				
d 2.1	Ils justifient l'utilisation de différents systèmes de distribution d'énergie en termes d'efficacité, de compatibilité électromagnétique (CEM), etc. (C2)	0	30	0	0
	1^e année				
	-				
	2^e année				
	Ils décrivent les bases des champs électriques et magnétiques Cause, lignes de champ, effets, blindage. Ils expliquent les bases de la compatibilité électromagnétique (CEM) selon la norme sur les installations à basse tension NIBT. Ils expliquent les mesures appropriées pour la réduction de la CEM : blindage, distances, types de pose, propriétés des matériaux, concept de mise à la terre. Ils expliquent les avantages et les inconvénients fondamentaux de la transmission d'énergie en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC) en termes d'efficacité énergétique.				
	3^e année				
	-				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^{re} année d'apprentissage	2 ^{re} année d'apprentissage	3 ^{re} année d'apprentissage	4 ^{re} année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
	4^e année				
	-				
d 2.2	Ils sélectionnent les différentes installations de production d'énergie et leurs avantages et inconvénients. (C3)	20	0	0	0
	1^{re} année				
	Ils décrivent le réseau de distribution suisse à l'aide des sept niveaux de réseau. Ils discutent des récepteurs électriques à l'aide des formes d'énergie. Électrique, mécanique, thermique. Ils mettent en oeuvre les modes de connexion des modules photovoltaïques. Ils expliquent les avantages et les inconvénients des installations de production d'énergie suivantes : installations photovoltaïques.				
	2^e année				
	-				
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	-				
d 2.3	Ils sélectionnent différents systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages et inconvénients. (C3)	20	0	0	0
	1^{re} année				
	Ils appliquent les modes de commutation des accumulateurs. Ils démontrent les avantages et les inconvénients des systèmes de stockage d'énergie suivants : systèmes de substitution au réseau, accumulateurs, accumulateurs thermiques.				
	2^e année				
	-				
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	-				
d 2.4	Ils décrivent les composants de commande, de surveillance et de protection des systèmes énergétiques. (C2)	0	5	0	0
	1^{re} année				
	-				
	2^e année				
	Ils expliquent les bases des installations combinées de production et de consommation (bâtiments prosummateurs) selon la NIBT et décrivent à cet effet les appareils de mesure, de commande et de protection, par exemple les compteurs d'énergie, le système de surveillance de l'énergie, les passerelles et les serveurs d'énergie, les mesures de consommation, les contrôleurs d'isolation, les transformateurs de courant et les appareils de mesure universels.				
	3^e année				
	-				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
	4^e année				
	-				
d 2.5	Ils justifient l'utilisation de composants de commande, de surveillance et de protection pour des systèmes énergétiques. (C2)	0	15	0	0
	1^e année				
	-				
	2^e année				
	Ils expliquent, à partir d'un exemple pratique donné et à l'aide d'un schéma de principe, un système de gestion de l'énergie avec les composants suivants : pompe à chaleur, photovoltaïque, chauffe-eau, accumulateur d'énergie, batterie, électromobilité, éclairage, ombrage, monitoring énergétique, smart metering et smart grids.				
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	-				
d 2.6	Ils décrivent les systèmes de protection contre les surtensions et leur utilisation. (C2)	0	10	0	0
	1^e année				
	-				
	2^e année				
	Ils expliquent, à l'aide d'un exemple pratique, les systèmes de protection contre les surtensions (par ex. parafoudre, paratonnerre, égalisation de potentiel, électrode de terre de fondation) et justifient l'utilisation de la protection contre les surtensions pour des locaux et des zones particulières selon la norme sur les installations à basse tension NIBT.				
	3^e année				
	-				
	4^e année				
	-				
d 3	Réaliser des installations électriques pour la technique du bâtiment et des équipements de sécurité et raccorder les composants correspondants				
	Les installateurs-électriciens CFC réalisent des installations pour les composants de la technique du bâtiment, comme par ex. pour les installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et sanitaires (CVCS), des capteurs, des actionneurs et des composants importants pour la sécurité (par ex. installations d'extraction de fumée, clapets coupe-feu, installations de détection d'incendie et éclairages de secours).				
	Dans un premier temps, ils vérifient que la documentation spécifique à l'installation est complète et que tous les composants livrés sont présents. Ils signalent les composants manquants ou défectueux à leurs supérieurs et demandent leur remplacement. Ensuite, ils établissent les installations pour les systèmes importants pour la sécurité, tels que les systèmes d'alarme, les détecteurs de fumée, les systèmes de détection d'incendie et l'éclairage de secours, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ou installent eux-mêmes des systèmes complets. Enfin, ils mettent en service des systèmes simples ou participent à leur mise en service.				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
d 3.1	Ils différencient les différents systèmes techniques du bâtiment et les systèmes relatifs à la sécurité. (C4)	0	0	0	20
	1 ^e année -				
	2 ^e année -				
	3 ^e année -				
	4 ^e année Ils examinent, à l'aide d'un exemple pratique, les documents spécifiques aux installations concernant les composants de la technique du bâtiment, les capteurs et actionneurs et les systèmes importants pour la sécurité afin de détecter les défauts, les installations d'alarme, les systèmes de protection contre l'incendie, les maisons individuelles avec pompe à chaleur, l'éclairage de secours. Ils déterminent des solutions possibles pour les systèmes d'alarme, les systèmes de protection contre l'incendie, les maisons individuelles avec pompes à chaleur et l'éclairage de secours.				
d 3.2	Ils dessinent différents systèmes de technique du bâtiment importants pour la sécurité. (C3)	0	30	30	0
	1 ^e année -				
	2 ^e année Ils expliquent, à l'aide d'un exemple pratique, les systèmes de sécurité spécifiques aux installations de la technique du bâtiment pour les installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, sanitaires et électriques (CVCSE), par exemple les contrôleurs de flux, les interrupteurs de fin de course, les vannes, les clapets, le verrouillage mutuel, les flotteurs, les cellules photoélectriques, les capteurs de température, les capteurs de pression et de gaz.				
	3 ^e année Ils établissent, à l'aide d'un exemple pratique et spécifique de l'installation, un schéma de circuit ou de principe pour les équipements de sécurité de la technique du bâtiment pour les installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, sanitaires et électriques (CVCSE), par exemple les contrôleurs de flux, les interrupteurs de fin de course, les vannes, les clapets, le verrouillage mutuel, les flotteurs, les cellules photoélectriques, les capteurs de température, les capteurs de pression et de gaz.				
	4 ^e année -				
d 4 Installer des systèmes de communication					
	Les installateurs-électriciens CFC installent des systèmes de communication.				
	Ils installent et contrôlent des réseaux de données, par exemple pour la communication, l'automatisation du bâtiment, les systèmes de gestion de l'énergie, les applications multimédias ou les systèmes de technique du bâtiment. Ensuite, ils configurent les systèmes de communication installés. Ils effectuent la mise en service des composants seuls ou avec d'autres corps de métier.				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:	1 ^e année d'apprentissage	2 ^e année d'apprentissage	3 ^e année d'apprentissage	4 ^e année d'apprentissage
		a,b,c: d: e,f: Total:	220 100 - 320	200 120 - 320	40 40 120 200	40 40 120 200
d 4.1	Ils décrivent les différents systèmes de la technique de communication. (C2)		40	0	0	0
	1^e année Ils décrivent les systèmes de communication tels que les routeurs, les points d'accès, les boîtiers TV, les téléphones fixes ou sans fil, les accessoires de réseau tels que les adaptateurs Powerline, les commutateurs Ethernet, les hotspots mobiles, etc. Pour ces systèmes de communication ainsi que pour les composants de l'automatisation des bâtiments, les systèmes de gestion de l'énergie, les applications multimédias ou les systèmes d'automatisation du bâtiment, ils décrivent le câblage de données nécessaire, par exemple Ethernet, fibre optique (FTTH, FTTB), radio. Ils représentent la structure des réseaux de données. Fibre optique, cuivre, radio. Ils expliquent les composants passifs. Conducteurs, prises, connecteurs et répartiteurs.					
	2^e année -					
	3^e année -					
	4^e année -					
d 4.2	Ils expliquent les différents paramètres et fonctions des systèmes de communication. (C2)		20	0	0	0
	1^e année Ils interprètent des schémas de systèmes de bus d'installations de sonnerie avec systèmes vidéo et de contrôle d'accès. Ils décrivent les mesures de câblage universel des bâtiments. Permanent-Link, Channel-Link. Ils interprètent des protocoles de mesure du câblage universel des bâtiments.					
	2^e année -					
	3^e année -					
	4^e année -					
e Domaine de compétences opérationnelles : Fourniture de prestations de service						
e 1	Identifier les pannes ou les dysfonctionnements de l'installation électrique et y remédier					
	Les installateurs-électriciens CFC délimitent et éliminent les pannes et les dysfonctionnements des installations électriques. Lors de travaux de service, ils commencent par se faire une idée de la situation sur place. Ils se concertent avec le donneur d'ordre ou l'utilisateur / l'utilisatrice de l'installation. Ils délimitent systématiquement la panne ou la source d'erreur, recherchent les causes du problème et déterminent les mesures nécessaires pour y remédier. Ils effectuent ensuite les travaux de service. Cela nécessite un examen minutieux des circuits et des composants concernés afin de déterminer la cause du problème. Ils réparent ou remplacent les pièces défectueuses. Ce faisant, ils évaluent si les composants à remplacer peuvent être réutilisés. Enfin, ils mettent en service les composants ou les installations et effectuent les contrôles de fonctionnement. Ils éliminent les composants défectueux dans les règles de l'art. Une fois les travaux de service terminés, ils établissent le rapport de travail, remettent l'installation à la clientèle et l'instruisent de manière compétente et aimable.					

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^{re} année d'apprentissage	2 ^{re} année d'apprentissage	3 ^{re} année d'apprentissage	4 ^{re} année d'apprentissage
e 1.2	Ils analysent les pannes et les dysfonctionnements des installations électriques. (C4)	-	-	70	0
	3^e année Ils analysent les bases de la technique du courant triphasé : déphasage des conducteurs extérieurs, montage en étoile, montage en triangle. Ils calculent graphiquement le courant du conducteur neutre pour des récepteurs ohmiques. Ils prélèvent, pour les machines électriques, les KSA triphasés, conformément aux indications du fabricant, le type de raccordement. Ils déterminent l'utilisation et la procédure du processus de mesure de la tension, du courant, de la résistance et de la puissance, compteur d'énergie, luxmètre, appareil de mesure pour les mesures selon l'ordonnance sur les installations à basse tension. Ils comparent les valeurs mesurées aux valeurs de consigne attendues. Ils prennent les mesures appropriées et remédient à la panne. Ils testent le fonctionnement selon la norme sur les installations à basse tension NIBT.				
	4^e année -				
e 1.6	Ils décrivent les différents interlocuteurs pour le tri et l'élimination des déchets. (C2)	-	-	5	0
	3^e année Ils interprètent les symboles de danger suivants, Attention dangereux, Extrêmement inflammable, Comburant, Explosif, Gaz sous pression, Dangereux pour les eaux, Corrosif, Nocif, Hautement toxique. Ils expliquent une mesure de protection appropriée pour éviter les accidents. Ils décrivent la manipulation de l'amiante conformément aux directives de la SUVA. Ils décrivent la manipulation correcte des composants radioactifs des installations de détection d'incendie.				
	4^e année -				
e 1.7	Ils expliquent le déroulement organisationnel du tri et de l'élimination des déchets conformément à l'ordonnance sur les déchets. (C2)	-	-	5	0
	3^e année Ils expliquent les instructions et les prescriptions régionales de l'ordonnance sur les déchets en ce qui concerne le tri et l'élimination des déchets. Ils décrivent le processus général de recyclage. LED, modules photovoltaïques, piles, accumulateurs, déchets d'équipements électriques et électroniques.				
	4^e année -				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^{re} année d'apprentissage	2 ^{re} année d'apprentissage	3 ^{re} année d'apprentissage	4 ^{re} année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
e 2 Entretien des équipements électriques					
	Les installateurs-électriciens CFC entretiennent et contrôlent les équipements électriques et les systèmes (Facility Management). Ils entretiennent les équipements électriques telles que les éclairages de secours, les systèmes d'alimentation de secours, les installations photovoltaïques, les accumulateurs à batterie, les disjoncteurs différentiels (RCD) et effectuent par exemple des travaux d'entretien sur les installations de ventilation et les entraînements de portes. Lors des travaux d'entretien, ils tiennent compte des indications du fabricant. Ils effectuent ensuite un contrôle visuel des équipements et des composants électriques et vérifient leur bon fonctionnement. Ils effectuent des contrôles d'appareils dans les règles de l'art et à intervalles régulier. Après la maintenance, ils remplissent le protocole de maintenance et établissent le rapport des travaux. Une fois les travaux terminés, ils sensibilisent les clients à l'utilisation sûre de l'électricité et leur indiquent les possibilités d'économiser l'énergie.				
e 2.5	Ils effectuent le contrôle des appareillages. (C3)	-	-	0	30
	3^e année -				
	4^e année Ils appliquent le contrôle périodique et le contrôle après réparation des appareils électriques. Contrôle visuel, mesure de la résistance du conducteur de protection, mesure de la résistance d'isolement, mesure du courant du conducteur de protection, mesure du courant de contact, preuve des indications relatives aux mesures de protection basse tension de sécurité (SELV) et basse tension de protection (PELV), preuve de la polarité du câblage de la fiche de raccordement au réseau, test de fonctionnement, documentation.				
f Domaine de compétences opérationnelles : Finalisation de l'installation électrique					
f 2 Procéder à la première vérification de l'installation électrique parallèlement à la construction et mettre l'installation en service					
	Les installateurs-électriciens CFC procèdent à la première vérification et à la mise en service des installations électriques de manière autonome. Les installateurs-électriciens CFC procèdent à la première vérification parallèlement à la construction avec calme, de manière responsable et consciencieuse. Ils portent leur équipement de protection individuelle et respectent précisément les étapes de travail prescrites. Avant la mise en service, ils organisent l'exécution de la première vérification en s'assurant que toutes les installations et tous les appareils électriques sont installés et raccordés en bonne et due forme et qu'ils soient en bon état de fonctionnement. Ensuite, ils procèdent à la première vérification parallèlement à la construction sur le lieu de l'installation. À l'issue de la première vérification parallèlement à la construction, ils évaluent les résultats des mesures et les consignent avec précision. Après la mise en service, ils aident les autres corps de métier à mettre en service leurs installations électriques.				
f 2.2	Ils appliquent les règles reconnues de la technique pour exécuter la première vérification en cours de travaux. (C3)	-	-	40	0
	3^e année Ils appliquent la première vérification parallèlement à la construction conformément à la NIBT. Contrôle visuel, mesure et essai, mise en service. Ils documentent le déroulement à l'aide d'un exemple pratique d'une première vérification parallèlement à la construction selon la norme sur les installations à basse tension NIBT. Contrôle visuel, mesure et essai, mise en service.				

OE n°	Description des objectifs évaluateurs	Nombre de leçons domaines de compétences opérationnelles:			
		a,b,c:	d:	e,f:	Total:
		1 ^{re} année d'apprentissage	2 ^{re} année d'apprentissage	3 ^{re} année d'apprentissage	4 ^{re} année d'apprentissage
		220	200	40	40
		100	120	40	40
		-	-	120	120
		320	320	200	200
4^e année					
-					
f 2.3	Ils interprètent les résultats des mesures de la première vérification parallèlement à la construction. (C4)	-	-	0	50
3^e année					
-					
4^e année					
Ils effectuent de manière autonome la première vérification parallèlement à la construction et la mise en service d'installations électriques à l'aide d'outils de mesure appropriés, conformément à la norme sur les installations à basse tension NIBT. Ils comparent les résultats des mesures avec les valeurs normalisées de la norme sur les installations à basse tension NIBT. Ils documentent les résultats des mesures au moyen de protocoles de mesure normalisés. Ils prennent les mesures appropriées en cas de résultats de mesure insuffisants Organe de protection approprié, sections, disjoncteur à courant de défaut, etc.					
f 3 Comparer l'installation électrique avec les documents d'exécution et mettre à jour la documentation technique					
Les installateurs-électriciens CFC mettent à jour et remanient continuellement tous les documents techniques nécessaires.					
Après l'exécution d'un mandat, ils comparent les installations effectuées avec les documents d'exécution disponibles et les mettent à jour. En font partie, l'actualisation des composants installés, par ex. le tracé du câblage ainsi que les plans de commande et les schémas. Ils actualisent en permanence la documentation technique des travaux exécutés sur le lieu de travail.					
Ils remanient soigneusement et complètement les documents techniques afin qu'ils puissent être remis au donneur d'ordre en même temps que les installations électriques.					
f 3.2	Ils modifient les documents disponibles sur la base d'une description. (C3)	-	-	0	40
3^e année					
-					
4^e année					
Ils établissent des documents de révision. Plan d'installation, schéma de circuit électrique, légendes des combinaisons d'appareils de commutation. Ils réalisent des dossiers de révision pour différents objets. Logement, maison individuelle, petit atelier, bureau.					
Total des leçons des domaines de compétences opérationnelles : a, b, c		220	200	40	40
Total des leçons du domaine de compétences opérationnelles : d		100	120	40	40
Total des leçons des domaines de compétences opérationnelles : e, f				120	120
Total des leçons en école professionnelle :		320	320	200	200